

Задача №1

РАСЧЕТ ЦЕПИ ПОСТОЯННОГО ТОКА

Целью работы является расчет электрической цепи постоянного тока. Схема цепи постоянного тока приведена на рис. 1.1

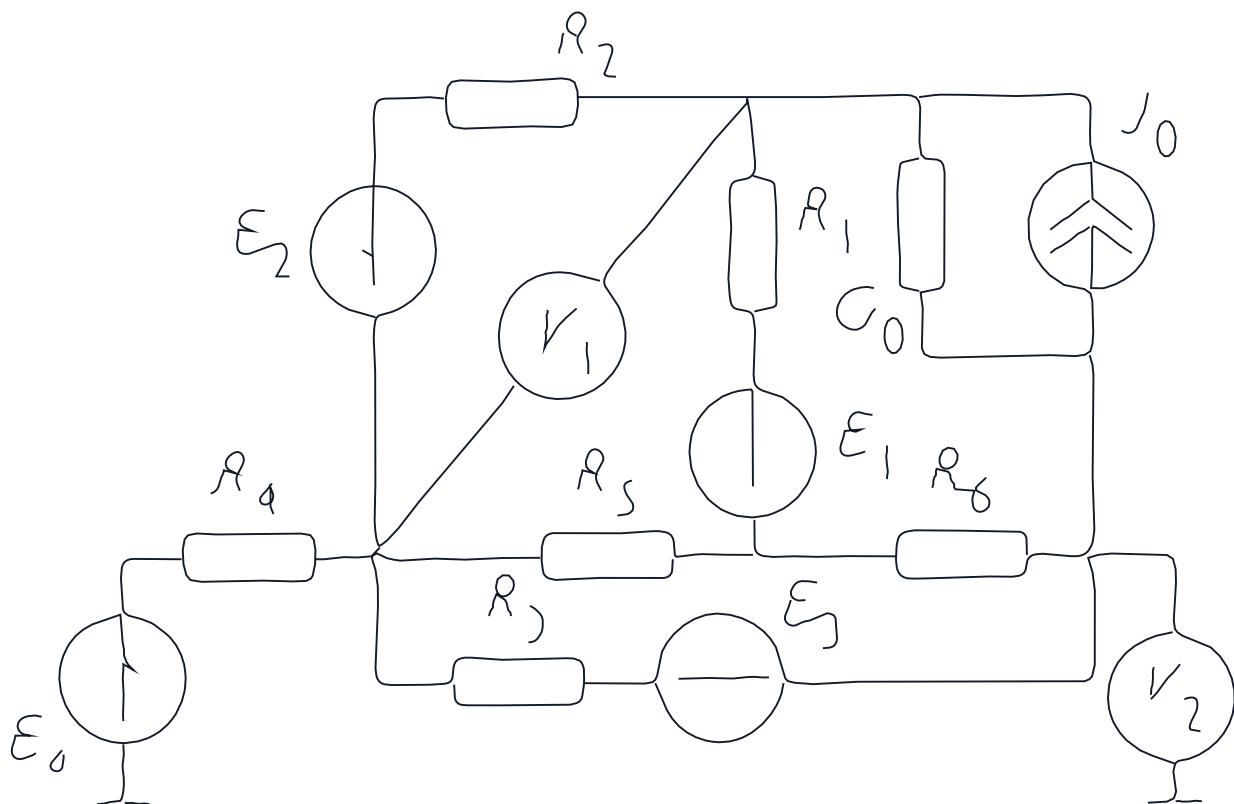


Рисунок 1.1 - Схема электрической цепи

Числовые данные приведены в таблице 1.1

Таблица 1.1

Вариант	4										
J_0	61	E_2	E_3	E_4	G_0	R_1	R_2	R_3	R_4	R_5	R_6
A	V	V	V	V	S	Ohm	Ohm	Ohm	Ohm	Ohm	Ohm
B	100	100	110	110	01	16	20	25	18	82	30

Требуется

1. Нарисовать граф цепи, дерева и дополнения. Количество деревьев и дополнений должно быть не менее количества узлов, уменьшенного на единицу. Составить топографические матрицы цепи.
2. Рассчитать токи во всех ветвях методом узловых потенциалов.
3. Рассчитать токи во всех ветвях методом контурных токов, сравнить с результатами расчета п.2.
4. Рассчитать показания вольтметров.
5. Проверить баланс мощности.
6. Рассчитать значения потенциалов точек соединения элементов внешнего контура цепи, построить потенциальную диаграмму, выбрать оптимальную точку заземления.
7. Рассчитать значение тока в цепи, указанной преподавателем методом эквивалентного источника тока.
8. Рассчитать значение тока в цепи, указанной преподавателем методом эквивалентного источника ЭДС.